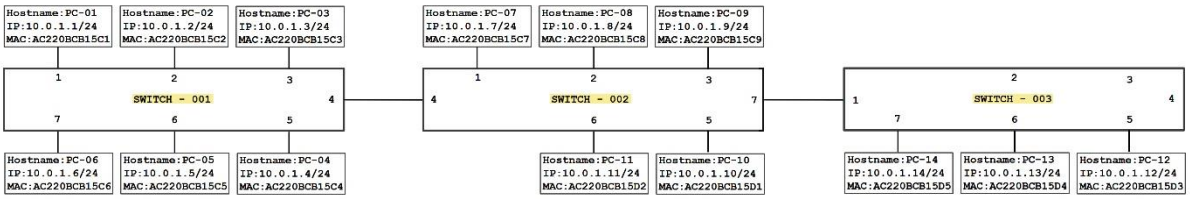
SWITCH AUFGABEN

Aufgaben zu Switches

1. Erstellen sie die Switchingtabelle SAT für den Switch-001:

Switching-Tabelle von Switch-001	
Port	Adressen
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	



2. Sie benötigen für ihre Firma dreissig neue L2-Switches. Folgende Anforderung stellen sie an diese:
   a. 1000Base-TX, Autosensing/Autonegation, AUTO-MDI-X
   b. 32 RJ45-Port
   c. 10GB Uplink mit Glasfaser
   d. VLAN
   e. Link-Aggregation
   f. Mindestens 4 PoE-Ports pro Switch
   g. Netzwerkmanagement mit SNMP
   h. 19-Zoll-Racktauglich
   i. Stackable (für zukünftigen Ausbau)
   j. Gute Performance (Backplanedurchsatz/SwitchingFabric, Durchleitrate/ForwardingRate, FilterRate, SAT-Speichergrösse)
   k. Guter Kundendienst, Support etc.
   l. Gutes Preis/Leistungsverhältnis

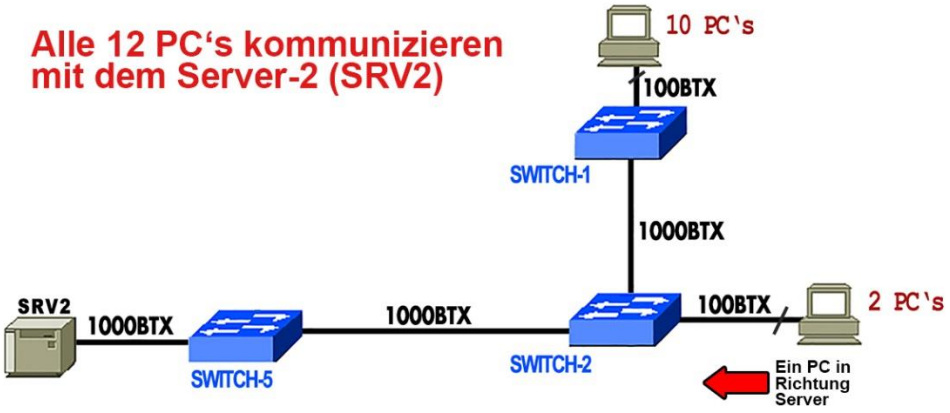
   Suchen sie bei den ihnen bekannten Lieferanten nach einem Exemplar, dass diese Bedingungen erfüllen kann. Erstellen sie eine Beschreibung mit allen Kennwerten und Eigenschaften für die anstehende Budgetdebatte mit ihrem Vorgesetzten.

3. Erstellen sie in CISCO-Packettracer ein Layout mit zwei PC's mit 10.0.0.1/24 und 10.0.0.2/24 und einem Switch vom Typ 2960. Öffnen sie das CLI des Switches und lassen sie sich die SAT anzeigen. Sie sollte noch leer sein. Nun pingen sie ein PC an und überprüfen die SAT erneut. Was stellen sie fest?
   Hinweis zu Packettracer:
   Im CLI des Switchs müssen sie allenfalls eine Ebene nach oben. Dies erreichen sie mit exit. Danach zeigt ihnen der folgende Befehl die SAT an bzw. löscht diese:
   Switch# show mac address-table

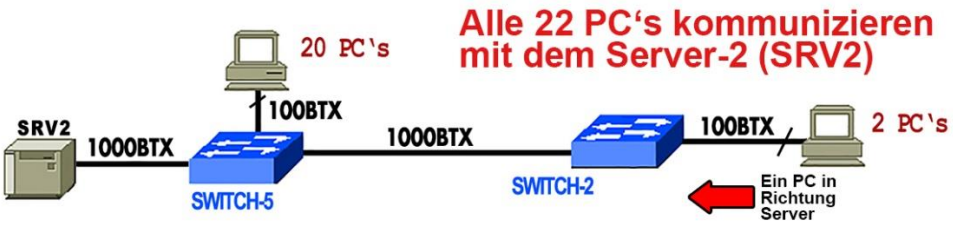
Switch#clear mac address-table

Aufgaben zu Datendurchsatz

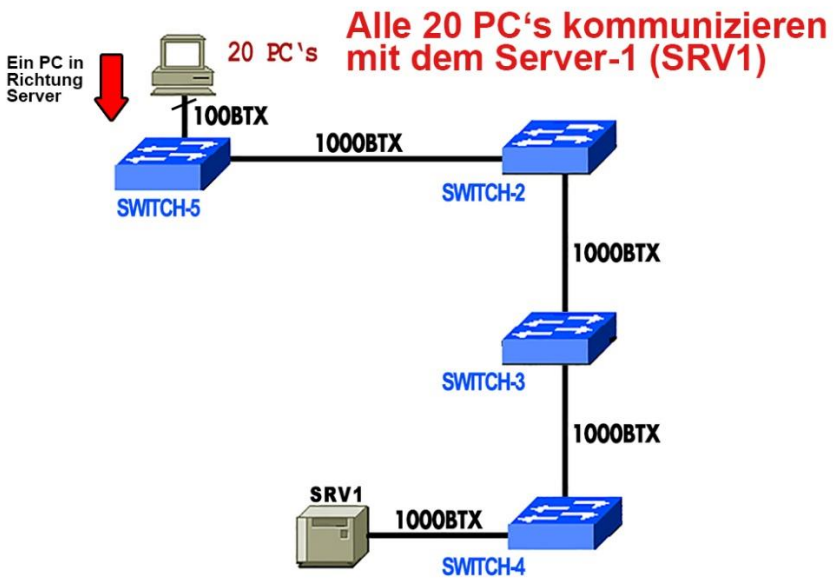
1. Berechnen sie den Datendurchsatz für einen PC der Gruppe (**Roter Pfeil**):



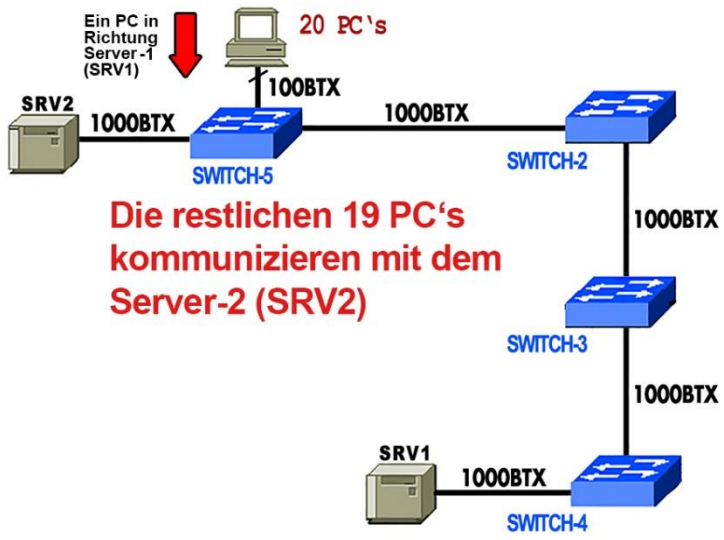
2. Berechnen sie den Datendurchsatz für einen PC der Gruppe (**Roter Pfeil**):



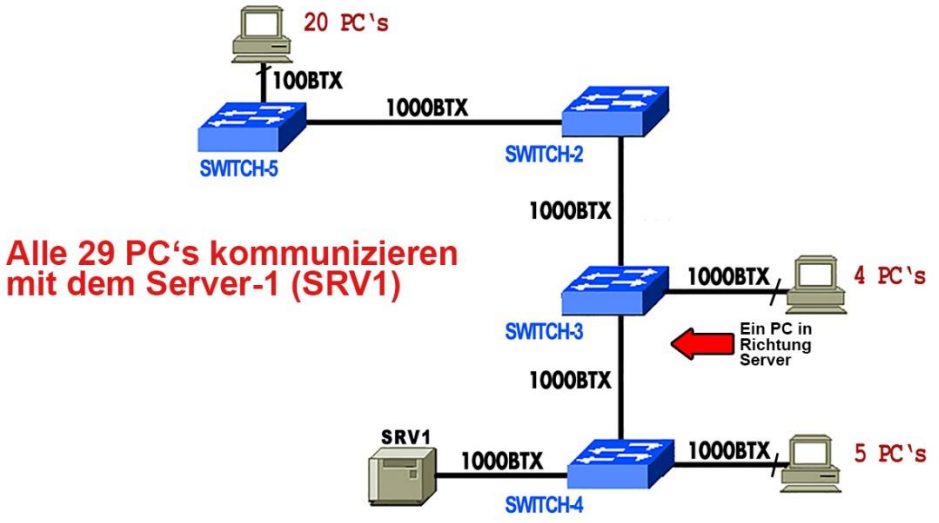
3. Berechnen sie den Datendurchsatz für einen PC der Gruppe (**Roter Pfeil**):



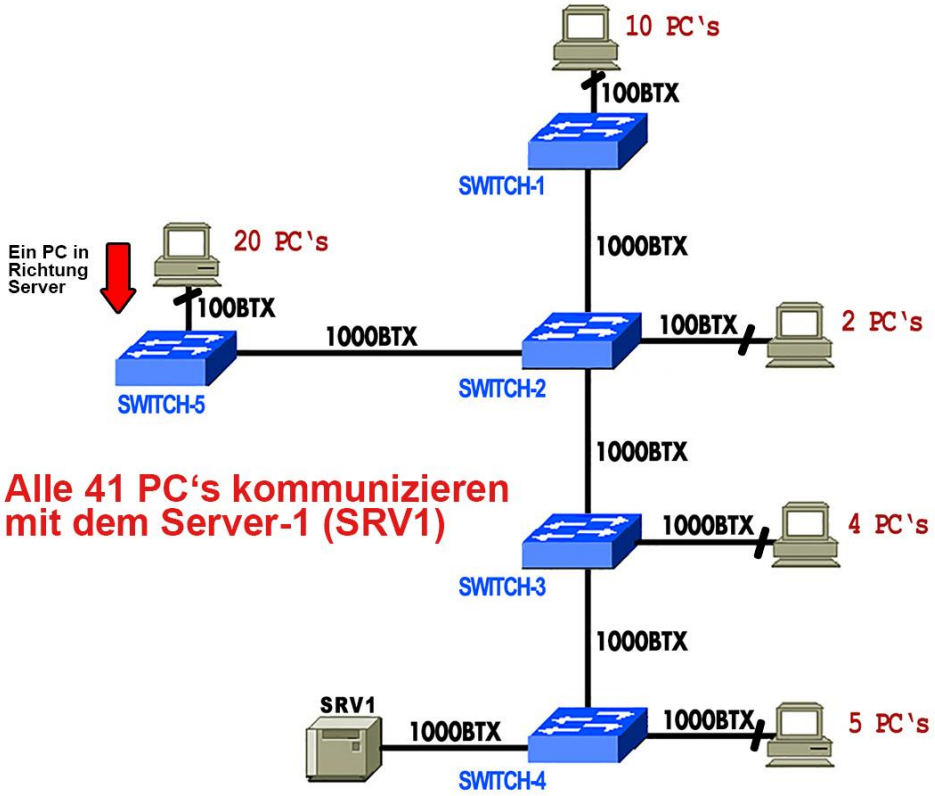
4. Von den 20 PC's in der Gruppe an Switch-5 senden 19 in Richtung Server-2 (SRV2). Der 20. PC sendet ausschliesslich an Server-1 (SRV1). Berechnen sie die zu erwartenden Datendurchsätze für die PC's.



5. Berechnen sie den Datendurchsatz für einen PC der Gruppe (**Roter Pfeil**):

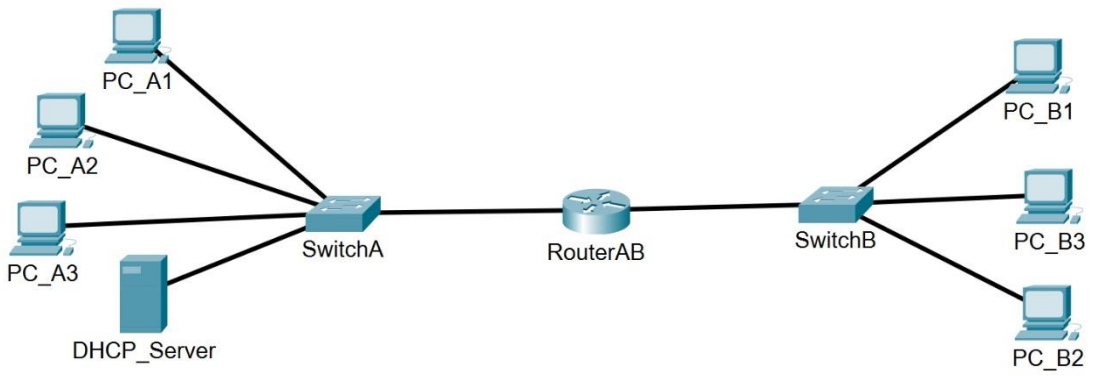


6. Berechnen sie den Datendurchsatz für einen PC der Gruppe (**Roter Pfeil**):



Zusatzaufgabe (Optional)

Erstellen sie in CISCO-Packettracer folgendes logische Layout:



- Packettracer-Komponenten: Switch=2960; Router=1941
- Die Hostnamen sollen so wie dargestellt erfasst werden.
- Das Adressierungsschema und den Adresspool im DHCP-Server definieren sie selbst. Einzige Vorgabe: Es muss sich um LAN-Adressen (private IPs) handeln. Erstellen sie ein Adresskonzept!
- PC-A1 und PC_A2 werden über den DHCP mit IP-Adresse, Subnetzmaske und Standardgateway versorgt. PC-A3 erhält eine statische Adresse.
- PC_B1 und PC_B2 erhalten statische Adressen. Ihr Chef verlangt, dass PC_B3 die Adressen automatisch erhalten soll.

Beantworten sie nun die folgenden Fragen:

1. Notieren sie sich die IP-Adressen/Subnetzmasken/Standardgateways die PC_A1 und PC_A2 erhalten haben.
2. Versuchen sie die IP-Adresse von PC_A1 zu erneuern. Wie geht das?

3. Können sich die PC's PC-A1, PC_A2, PC_A3 und der DHCP-Server gegenseitig erreichen?
4. Kann PC_B1 den DHCP-Server erreichen?
5. Welche Adresse wurde PC_B3 zugewiesen?
6. Wie beurteilen sie den Wunsch ihres Chefs, dem PC_B3 die Adresse automatisch zuzuteilen?
7. Können sich die PC's PC-B1, PC_B2, PC_B3 gegenseitig erreichen?
8. Können die PC's PC-A1, PC_A2, PC_A3 die PC's PC-B1, PC_B2, PC_B3 erreichen?
9. Lesen sie die Switchtabelle (SAT) von Switch-A aus und interpretieren sie die Einträge.
10. Lesen sie den arp-Cache von PC_A1 aus und interpretieren sie die Einträge.